《高中數學實驗教材》第三冊（自然組）

附錄二　聯立方程式求解的幾何解釋

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十四年（1975）再版

Contents

附錄二　聯立方程式求解的幾何解釋 **3**

附錄二　聯立方程式求解的幾何解釋

設 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 為空間中的三個向量，則 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 的線性張拓

$$\langle \mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\rangle \text{ 定義為}\{\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c} \mid \alpha,\beta,\gamma\in\mathbf{R}\}$$

設 $\mathbf{a}=\vec{OA},\mathbf{b}=\vec{OB},\mathbf{c}=\vec{OC}$，則當 O,A,B,C 四點不共面時 $\langle \mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\rangle$ 為整個三度空間，當 O,A,B,C 共面而不共線時，則 $\langle \mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\rangle$ 為一平面。

若給了下面聯立方程式

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \quad (*) \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases} \tag{1}$$

取 $\mathbf{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\mathbf{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\mathbf{c}=(c_1,c_2,c_3)$，$\mathbf{d}=(d_1,d_2,d_3)$，則“$(*)$ 是否有解的問題”便與“是否可找到三實數 x,y,z 使 $\mathbf{d}$ 表成 $x\mathbf{a}+y\mathbf{b}+z\mathbf{c}$”的問題等價，亦即與“是否 $\mathbf{d}$ 會落在 $\langle \mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\rangle$ 之上”的問題等價。

設

$$\Delta=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},\qquad \Delta_x=\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_y=\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix},\qquad \Delta_z=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

請仔細答覆下列各題（累積計分）

(1) 定義 $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle=\{\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b} \mid \alpha,\beta\in\mathbf{R}\}$，則 $\mathbf{a}=-3\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$ 時

① $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ 為整個三度空間

① $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ 為一平面

① $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ 為一直線

① $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ 在一平面中

① $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ 為一點

(2) $\Delta\neq 0$ 則

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 為整個三度空間

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 為一平面

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 為一平面

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 為一點

① 上述答案皆不為 $\Delta \neq 0$ 之必要條件

(3) $\Delta \neq 0$ 則

① (*) 無解

① (*) 有唯一解

① (*) 的解自由度為 1

① (*) 的解自由度為 2

① 不能確定有解與否

(4) 當 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 是一平面時

① (*) 無解

① (*) 有唯一解

① (*) 的解自由度為 1（即有一參數）

① (*) 的解自由度為 2

① 尚不能確定 (*) 有解與否

(5) $\Delta = 0$ 的幾何意思是

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 是整個三度空間

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 可能是一平面

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 可能是一條直線

① $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ 在一平面中

① 上述答案皆非

(6) $\Delta = 0$ 則

① (*) 無解

① (*) 有唯一解

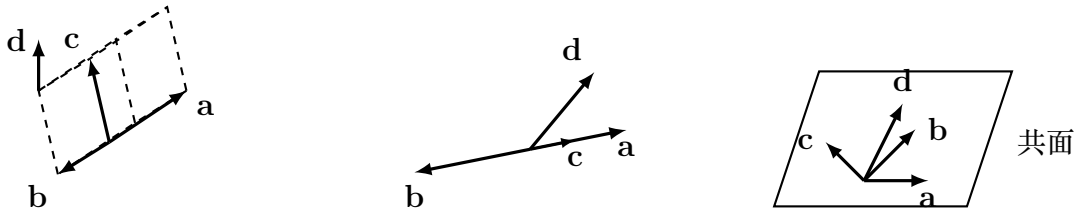
① (*) 的解自由度為 1

① (*) 的解自由度為 2

① 不能確定有解與否

注意：$\Delta_x = 0$ 代表 **d** 與 **b**, **c** 共面，從這點出發繼續考慮下列各題：

(7) 下列三圖中各圖皆為 5 種情形之一，請按序分別排出：



(i)　　(ii)　　(iii)

圖 附 2-1: 空間向量幾何關係示意圖

① $\Delta = 0$ 且 $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$

① $\Delta = 0$ 且 $\Delta_x = 0, \Delta_y = 0, \Delta_z \neq 0$

① $\Delta \neq 0$ 且 $\Delta_x = 0, \Delta_y \neq 0, \Delta_z = 0$

① $\Delta = 0$ 且 $\Delta_x \neq 0, \Delta_y \neq 0, \Delta_z = 0$

① $\Delta \neq 0$ 且 $\Delta_x = 0, \Delta_y = 0, \Delta_z \neq 0$

(8) 判斷下列那幾命題正確：

① 若 $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ 則 $\Delta = 0$

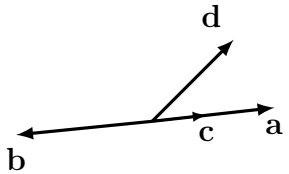
① 當 $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ 時 (*) 若有解，則其解必為 $x = 0, y = 0, z = 0$

① 當 $\Delta \neq 0$ 時，$\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ 皆不等於 0 為 (*) 有非零解的一個充分必要條件。

① 當 $\Delta = 0$ 時 $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ 為 (*) 有解的一個必要條件。

① 當 $\Delta = 0$ 時 $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ 為 (*) 有解的一個充分條件。

(9) (7) 中第 (ii) 圖



可作為 (8) 中那幾命題的反例？

注意：(9) 錯則 (10) 不給分。

(10) 下列那一種聯立方程式適合作為你 (9) 中所取那些命題的反例？請按序寫下。

① $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+z=-3 \end{cases}$

① $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+z=-1 \end{cases}$

① $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+3z=-3 \end{cases}$

① $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+3z=-1 \end{cases}$

① 上述各答案皆非